

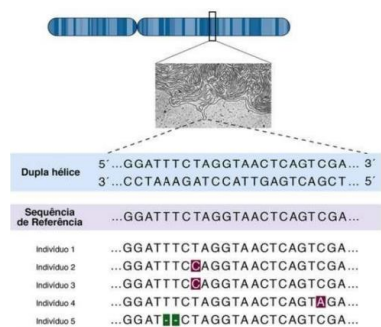
Aula 17 - 05/11 Herança Cromossômica

Mutação

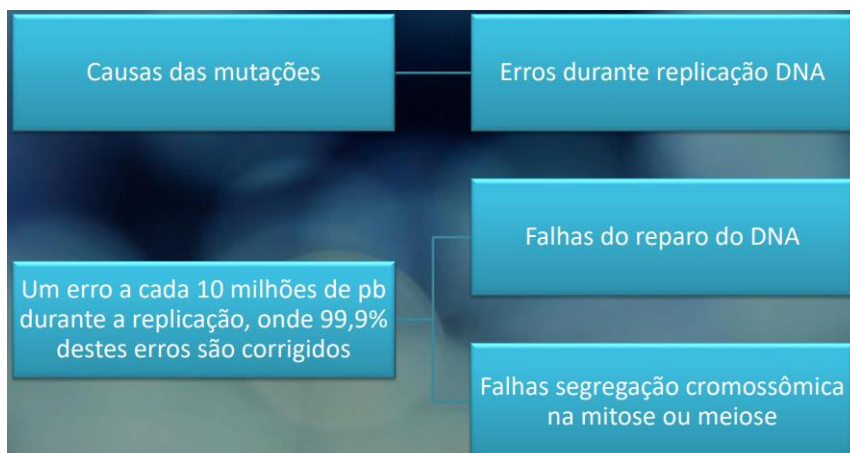
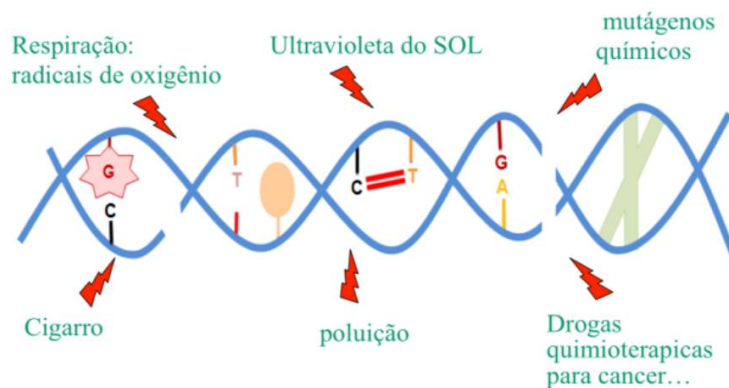
- Qualquer tipo de alteração na sequência de bases do DNA.
- Necessária para evolução – ↑ da variabilidade genética.
- **Seleção natural**: preserva combinações mais adaptadas.
- Podem levar à perda de função de um gene ou a uma nova função.
- Podem levar à formação de uma proteína variante, passível de propriedades distintas em consequência de sua estrutura alterada.

Diversidade genética – é necessária para nossa sobrevivência

- 0,1% de diferenças na sequência do DNA = **Variabilidade genética**



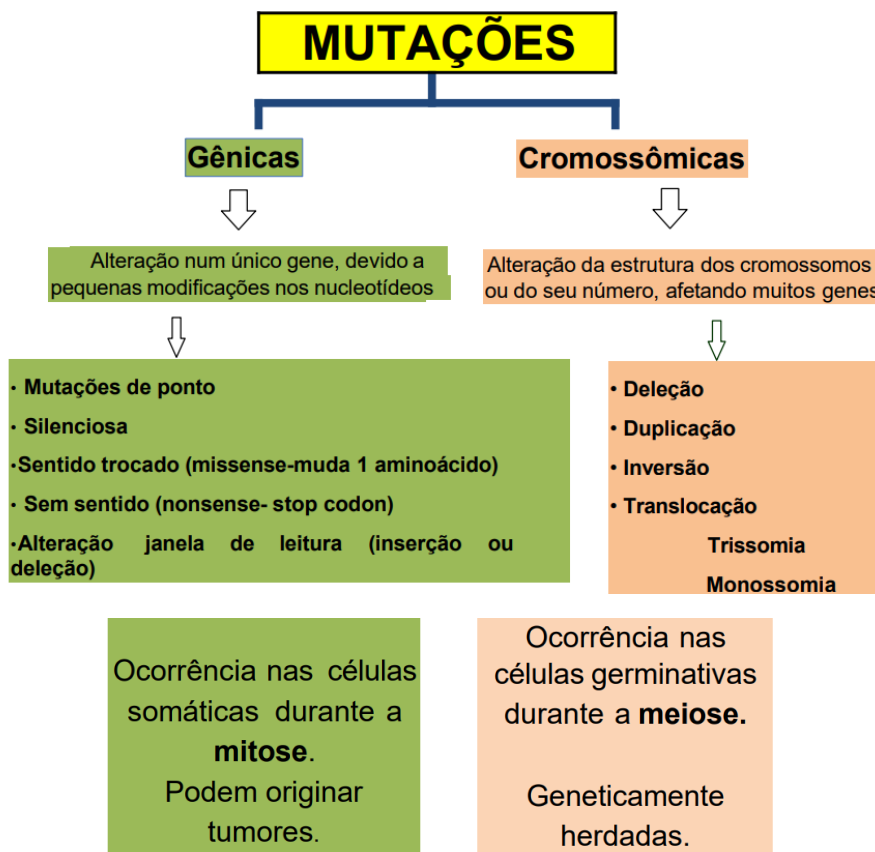
Situações que podem levar a mutações:



Classificação das Mutações:

- **Origem:** Espontâneas (sem intervenção intencional do ambiente.);
Induzidas (agentes mutagênicos).
- **Tipo celular:** Somáticas (mosaicismo) – formação de tumores;
Germinativas - transmitidas hereditariamente.
- **Adaptabilidade:** Benéficas;
Neutras;
Deletérias (doenças genéticas, câncer).

Tipos de modificações:



AGENTES MUTAGÊNICOS – CARCINOGÊNICOS

Físico

- Radiação UV (xeroderma pigmentoso)
- Radiação ionizantes (césio 137)

Químicos

- Alimentação industrial
- Agrotóxicos

- ➔ Medicamentos
- ➔ Álcool
- ➔ Tabagismo
- ➔ Drogas ilícitas
- ➔ Produto químico/petroquímico

AGENTES MUTAGÊNICOS BIOLÓGICOS

Principais infecções associadas ao câncer	
Agente	Tipo de câncer
Papilomavírus humano (HPV)	Carcinoma cervical
<i>Helicobacter pylori</i> (HP)	Carcinoma gástrico
	Linfoma gástrico
Vírus da hepatite B (HBV); Vírus da Hepatite C (HCV)	Hepatocarcinoma
Vírus Epstein- Barr	Linfoma de Burkitt
	Linfoma de Hodgkin
	Carcinoma de nasofaringe
Herpes vírus tipo 8 (HHV8)	Sarcoma de Kaposi
Vírus T-linfotrópico humano tipo I (HTLV-I)	Linfoma de Células T do adulto
<i>Opisthorchis viverrini</i> verme platelminto de peixe	Carcinoma de vias biliares
<i>Schistosoma haematobium</i> verme platelminto	Carcinoma de bexiga

1. Substituições nucleotídicas (mutação pontual)

- ➔ **Substituição de pares de base em um gene**
 - Silenciosas
 - Mutação de sentido trocado (missense)
 - Mutações sem sentido

Mutações de sentido trocado

- ➔ Resulta em um aminoácido distinto.
- ➔ Podem alterar a função, a estabilidade ou a localização celular da proteína.
- ➔ ex: β -talassemia

Mutações sem sentido

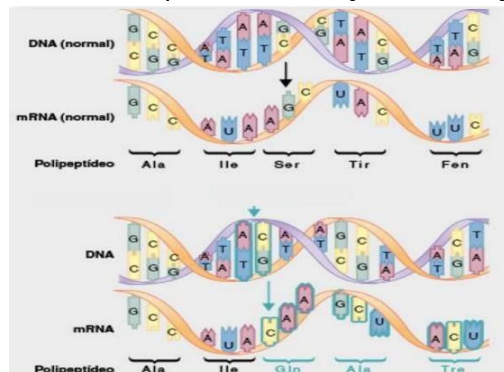
- ➔ Resulta em um códon de parada no mRNA.
- ➔ Podem alterar a estabilidade ou gerar proteína anormal.
- ➔ ex: Neurofibromatose tipo 1.

2. Inserções e deleções nucleotídicas

- ➔ Um ou mais pares de bases são adicionados (inserção) ou removidos (deleção) do DNA.
- ➔ Inserção de DNA repetitivo ex: hemofilia

Mutações da matriz de leitura – *frameshift*

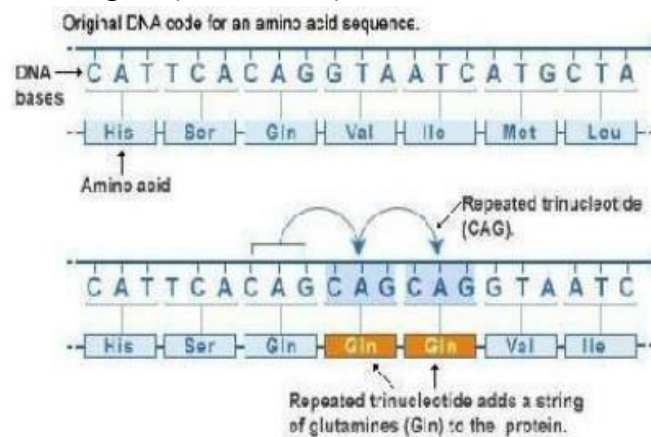
→ Alteração em todos os códons a partir da inserção ou deleção.



3. Mutações dinâmicas - repetições expandidas

→ Uma sequência de repetição de nucleotídeos simples, tais como (CCG)_n, (CAG)_n ou (CCTG)_n, pode se expandir durante a gametogênese.

→ Ex. Doença de Huntington (atrofia o SN)



1) Diferencie mutação gênica e mutação cromossômica.

- Gênica: Alteração num único gene, devido a pequenas modificações nos nucleotídeos.
- Cromossômica: Alteração da estrutura dos cromossomos inteira ou do seu número, afetando muitos genes

2) Toda mutação em uma sequência gênica leva à mudanças fenotípicas? Justifique.

→ Não, pois podem ser neutras, benéficas ou maléficas. O que altera é a proteína.

3) Quais são os principais tipos de agentes mutagênicos?

→ Físicos (radiação UV e Ionizante), químicos (álcool, drogas, tabagismo, medicamentos, agrotóxicos) e biológicos (vírus, bactérias e vermes)

4) Diferencie os seguintes tipos de mutação: mutação de sentido trocado, mutações sem sentido, mutações de mudança de matriz de leitura.

- ➔ Sentido trocado: altera o tipo de a.a.
- Sem sentido: cria um códon de parada.
- Matriz de leitura: Inserem ou deletam nucleotídeos.

5) Qual é o tipo de mutação que resulta na anemia falciforme? O que causa a hemácia?

- ➔ Sentido trocado, alteração no formato causa a hemácia, em formato de foice.

6) Qual é a mutação que induz o xeroderma pigmentoso?

- ➔ Mutação Induzida - agente físico (radiação UV) causou uma alterando os códons e a sequência de proteína.

7) Como os agentes mutagênicos podem induzir a uma mutação?

- ➔ Causam alteração na sequência de bases nitrogenadas e nas leituras dos a.a.

8) Como surge o câncer?

- ➔ Alterações no material genético das células somáticas, códons, bases, leitura dos a.a. Acarretando/produzindo proteínas anormais ou desregulando o ciclo celular (divisão celular).